Aula 1

Antes de começar

A disciplina de Introdução às Equações Diferenciais possui dois pré-requisitos, Cálculo M3 e Álgebra Linear M1. A priori, poderíamos achar essa lista de pré-requisitos como exagerada demais.

A comparação mais natural de EDO é com a disciplina de Cálculo M2 (ou a primeira metade de Cálculo N2, caso não sejam da Licenciatura em Matemática): vamos estudar diversos tipos de equações, cada uma com um método próprio de resolução. O mesmo que acontecia com os diversos tipos de técnicas de integração.

Inclusive, na grandessíssima maioria do tempo, estaremos integrando e derivando. Principalmente integrando! Portanto, é fundamental que vocês estejam seguras e seguros de como resolver. No início, ainda dá tempo de revisar com alguma calma. Mas essa confiança de como integrar tem de chegar logo!

Neste primeiro encontro, precisamos focar na revisão das habilidades fundamentais e pré-requisitos.

Exercício 1.1

Calcule a derivada das seguintes funções, em que y é uma função de x:

a) $y = \sqrt{x} + \dfrac{1}{\sqrt[3]{x^4}}$

b) $y = \dfrac{\operatorname{tg} x}{1 + \cos x}$

c) $y = \ln(x \ln x)$

d) $y = \ln(x^2 + 1) \cdot \cos(2x)$

Exercício 1.2

Encontre os pontos sobre a elipse $x^2 + 2y^2 = 1$ onde a reta tangente tem inclinação 1.

Exercício 1.3

Uma equação de movimento da forma $s = Ae^{ct}\cos(\omega t + \delta)$ representa a oscilação amortecida de um objeto. Encontre a velocidade e aceleração do objeto.

Nestas primeiras questões, o objetivo fundamental é revisar as técnicas básicas de derivação, o significado geométrico principal do que é uma derivada e do significado físico mais básico desta operação, inclusive trabalhando com funções associadas a outras letras para além de x e y.

As próximas questões tem por objetivo de repetir o mesmo processo, mas com as integrais de funções a uma variável.

Exercício 1.4

Determine a solução das seguintes integrais:

a) $\int \ln(1+x^2)\,dx$

b) $\int \dfrac{y-1}{y^4+y^2}\,dy$

c) $\int \dfrac{\sec\theta\,\mathrm{tg}\,\theta}{\sec^2\theta-\sec\theta}\,d\theta$

d) $\int \operatorname{sen} 6z\cos 3z\,dz$

e) $\int \dfrac{dx}{x^3\sqrt{x^2-1}}$

Exercício 1.5

Dada a função $g(x)=\int_2^{\ln x}\cos t\,dt$, calcule $g'(x)$.

Além das habilidades fundamentais de identificar quais são as técnicas mais adequadas para iniciar a resolução de uma integral e calcular integrais indefinidas, a questão anterior trabalha, implicitamente, conceitos fundamentais envolvendo a derivação e a integração.

Em seguida, é necessário revisar técnicas e propriedades das derivadas de funções a várias variáveis, conteúdo visto em Cálculo M3 (ou na segunda metade de Cálculo N2). Apesar de aparecer pouco em nossa disciplina, precisaremos deste conhecimento para trabalhar com a ideia básica de que o plano XY um dos planos no espaço tridimensional. (Neste momento, aproveitaremos essa "brecha" pra resolver problemas de modo mais simples!)

Exercício 1.6

Dada a função $f(x,y)=x^3+y^2+4x\operatorname{sen} y$, calcule $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ e $\dfrac{\partial f}{\partial y}$.

Exercício 1.7

Dada a função $h(x,y)=\dfrac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2}$, calcule $\dfrac{\partial^2 h}{\partial x\partial y}$ e $\dfrac{\partial^2 h}{\partial y\partial x}$, justificando o por quê destes resultados serem diferentes em $(0,0)$.

Boa parte da segunda metade da disciplina se baseia no espaço vetorial de soluções de uma equação homogênea. E para trabalharmos com tranquilidade este tema, precisamos revisar aspectos básicos de Álgebra Linear, principalmente os conceitos de dependência linear e as propriedades dos espaços vetoriais.

Exercício 1.8

Qual a definição formal de um espaço vetorial? Quantas e quais propriedades deve satisfazer?

Exercício 1.9

Os vetores $v_1 = (1, 2, 3), v_2 = (4, 5, 6)$ e $v_3 = (7, 8, 9)$ são linearmente dependentes ou independentes? E os vetores $u_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}, u_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ e $u_3 = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}$?

Por fim, nossa revisão termina com uma habilidade que costuma ser negligenciada ao longo da formação matemática, que é a da conversão de problemas em texto para equações e vice-versa. Ao longo de nossa disciplina, teremos vários momentos para trabalhar este ponto.

Exercício 1.10

A taxa de variação de um investimento é proporcional ao valor presente do investimento. Se você investe 1000 reais, escreva a equação que descreve o crescimento do investimento ao longo do tempo.

Exercício 1.11

Uma arena de esportes tem capacidade para 15 mil espectadores sentados. Com o preço do ingresso a R$ 12, a média de público tem sido de 11 mil espectadores. Uma pesquisa de mercado indica que, para cada dólar que o preço do ingresso é diminuído a média de público aumenta em mil. Como os donos do time devem definir o preço do bilhete para maximizar seus lucros com a venda de ingressos?